

La Plata, 17 de septiembre de 2025

Luis Enrique Lucero

Secretario de la Secretaría de Minería

Ref: Informe Técnico sobre el Marco Legal de la Minería de Litio en Argentina

Estimado Luis Enrique

Me permito dirigirme a usted con el fin de presentar el informe técnico titulado "Análisis del Marco Legal de la Minería de Litio en Argentina: Desafíos y Oportunidades ante la Transición Energética".

El presente informe tiene como objetivo principal analizar en profundidad el marco legal actual de la minería de litio en el país, identificando sus principales desafíos y comparándolo con los modelos de regulación implementados en países vecinos. Se abordan las implicaciones del sistema federal, la falta de una designación específica del litio como recurso estratégico y sus consecuencias tanto económicas como ambientales.

Agradezco de antemano su tiempo y atención para la lectura de este documento y quedo a su entera disposición para cualquier consulta o aclaración que considere pertinente.

Atentamente,

Ing. Melina Caciani Toniolo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Caciani', with a long horizontal stroke extending from the end of the name.

Informe Técnico

“Análisis del Marco Legal de la Minería de Litio en Argentina: Desafíos y Oportunidades ante la Transición Energética”

Caciani Toniolo, Melina
Consultas Mineras SA
Contacto: consultasminerassa@gmail.com

Índice

Resumen	1
Palabras clave	1
Introducción.....	1
Análisis del Marco Legal de la Minería de Litio en Argentina.	2
Marco Jurídico de la Explotación del Litio en Argentina: Un Enfoque Federal	2
El Litio como Recurso Estratégico: Un Vacío Legal y sus Consecuencias	2
Modelos de Regulación Comparados: Lecciones de Chile y Bolivia	3
Discusión	4
Conclusiones.....	4
Bibliografía.....	5
Glosario	5
Apéndice.....	6

Resumen

El presente informe analiza el marco legal que rige la minería de litio en Argentina, un recurso esencial para la transición energética global. Se aborda la problemática del sistema federal, que otorga a las provincias la titularidad de los recursos, generando un marco regulatorio fragmentado y sin un enfoque unificado. El análisis destaca el desafío central que representa la falta de una designación del litio como "recurso estratégico". Esta omisión legal tiene implicaciones significativas, tanto económicas, al limitar las regalías, como ambientales, al dificultar la aplicación de estándares unificados y rigurosos para la gestión del agua y de los residuos. Se comparan las regulaciones locales con las de países vecinos como Chile y Bolivia, que han adoptado modelos más activos y estratégicos, demostrando la posibilidad de una gestión más responsable. En conclusión, el informe resalta que la modernización del marco legal es crucial para maximizar los beneficios económicos y ambientales del litio para la nación.

Palabras clave

Energías limpias, Litio Estratégico, Minería de Litio en Argentina, Regulación de la minería, Secretaría de Minería.

Introducción

Según la Secretaría de Minería (2023), en el escenario contemporáneo, el litio ha emergido como un recurso esencial para impulsar la transición hacia las energías renovables y la electromovilidad; su crucial papel como componente para las baterías destinadas a vehículos eléctricos, almacenaje de energía y dispositivos electrónicos ha desencadenado una creciente demanda global. Argentina, como parte del "Triángulo del Litio" junto a Chile y Bolivia, posee una de las mayores reservas mundiales de este mineral. Sin embargo, la explotación de este recurso en el país se desarrolla bajo un marco político-legal complejo y, en ciertos aspectos, obsoleto. El presente informe técnico tiene como objetivo analizar en profundidad el marco legal de la minería de litio en Argentina, identificar sus principales desafíos y compararlo con los modelos regulatorios de los países vecinos, Chile y Bolivia. Se hará especial énfasis en las implicaciones que tiene la falta de una designación específica del litio como recurso estratégico; cuando se habla de litio estratégico, se hace referencia a la idea de que este mineral debería considerarse un recurso clave para el país, no solo como una materia prima más, sino como un bien fundamental para el desarrollo energético y tecnológico.

Análisis del Marco Legal de la Minería de Litio en Argentina.

Marco Jurídico de la Explotación del Litio en Argentina: Un Enfoque Federal

La minería de litio en Argentina se rige principalmente por el Código de Minería de la Nación de 1886, que otorga a los particulares la potestad de exploración y explotación de los recursos, dejando al Estado con un rol regulatorio y fiscalizador. Sin embargo, la Constitución Nacional establece que la titularidad de los recursos naturales corresponde a las provincias, generando un sistema federal donde cada provincia tiene la competencia directa para otorgar concesiones mineras (ver glosario), aplicar regulaciones ambientales y recaudar regalías (ver glosario). A nivel nacional, la Secretaría de Minería de la Nación coordina la política minera, pero no tiene control directo sobre la actividad. Esta dualidad de competencias a menudo genera un marco regulatorio fragmentado, con variaciones entre las provincias. Como se puede ver en la Ilustración 1, esta fragmentación es evidente en la adopción de regulaciones particulares en distintas jurisdicciones, donde varias provincias han optado por prohibir la minería a cielo abierto o el uso de ciertos químicos.



Ilustración 1. Provincias que prohibieron la explotación a cielo abierto y/o el uso de químicos tóxicos. (Elaboración propia).

El Litio como Recurso Estratégico: Un Vacío Legal y sus Consecuencias

A diferencia de países vecinos, Argentina no ha declarado al litio como un "recurso estratégico". Esta falta de una ley específica para el litio permite que su explotación sea tratada bajo las mismas normativas que otros minerales tradicionales. Esto tiene implicaciones significativas, tanto económicas (ver Apéndice) como ambientales.

Desde la perspectiva ambiental, la ausencia de una legislación específica dificulta la aplicación de estándares unificados y rigurosos. La gestión del impacto ambiental queda en manos de las regulaciones provinciales y la Ley General del Ambiente (ver glosario), lo que puede llevar a una fiscalización menos estricta sobre el uso intensivo de agua y la gestión de residuos en las zonas de salares, que son ecosistemas frágiles.

Modelos de Regulación Comparados: Lecciones de Chile y Bolivia

El análisis de los marcos legales de Chile y Bolivia demuestra la posibilidad de un control estatal más firme sobre un recurso de alto valor estratégico. La Tabla 1 resume los enfoques de los tres países en cuanto a propiedad del recurso, rol del Estado y regalías.

Tabla 1. Comparación de los modelos regulatorios de la minería de los países del Triángulo del Litio. (Elaboración propia).

Categoría	Argentina	Chile	Bolivia
Estructura de Propiedad del Recurso	Sistema federal. Recursos de las provincias.	Sistema centralizado. Recurso estratégico.	Sistema centralizado. Recurso nacionalizado.
Rol del Estado en la Explotación	Rol regulatorio y fiscal. Explotación por privados.	Rol más activo y estratégico. colaboración público-privada.	Rol principal, control estatal. Explotación por empresa estatal (YLB).
Régimen de Regalías y Tributación	Regalías: hasta 3% (valor boca de mina). Impuestos federales y provinciales.	Regalías: 6,8% a 40% (móviles).	Regalías: 3% (para industrialización).

La Tabla 1 muestra que, en Chile, la consideración del litio como estratégico permite al Estado, a través de la empresa Codelco, tener un rol más activo y estratégico en la explotación. Este modelo no solo busca una mayor renta para el país, sino que también facilita una mejor planificación a largo plazo, incluyendo la gestión ambiental. Por su parte, Bolivia nacionalizó el litio, dándole control exclusivo a la empresa estatal YLB. Ambos modelos demuestran que la designación de un recurso como "estratégico" está directamente ligada a la búsqueda de mayores beneficios económicos y a una gestión más integral, que puede incluir estándares ambientales más rigurosos. Argentina, con su enfoque federal y la falta de una legislación específica, se diferencia de estos modelos centralizados, lo que representa un desafío, pero también una gran oportunidad.

Discusión

El análisis del marco legal de la minería de litio en Argentina revela una serie de desafíos estructurales que impactan directamente en la gestión del recurso. El modelo federal ha llevado a una fragmentación regulatoria que genera incertidumbre para los inversores y dificulta la implementación de políticas mineras unificadas. La falta de una ley que declare al litio como un "recurso estratégico" es el punto más crítico. Al no ser considerado como tal, su explotación se rige por el Código de Minería, lo que limita la capacidad del Estado para participar de forma más activa y estratégica en la cadena de valor.

“El escenario continúa siendo complejo, los marcos normativos son objeto de disputa, las leyes se hacen y deshacen en un equilibrio inestable de intereses y pugnas. Los recursos minerales se agotan, pero aún se descubren nuevos yacimientos a merced de las presiones extractivistas. Es difícil saber cómo se resolverán, a futuro, las controversias ambientales.” (Christel, 2019).

A diferencia del modelo argentino, la regulación en Chile y Bolivia ofrece un claro contraste. Ambos países, al considerar al litio como un recurso estratégico o nacionalizado, han logrado establecer marcos regulatorios que buscan una mayor participación del Estado y, en el caso de Chile, un régimen de regalías más progresivo. Esta distinción es crucial, ya que un enfoque estratégico no solo apunta a maximizar los beneficios económicos, sino que también permite una planificación más integral de la gestión ambiental. La experiencia de estos países sugiere que un mayor control estatal sobre un recurso estratégico puede traducirse en una gestión más responsable.

Conclusiones

La coexistencia del Código de Minería y el régimen de propiedad provincial ha creado un sistema federal que, aunque descentralizado, presenta un vacío normativo crucial al no considerar al litio como un recurso estratégico.

Se concluye que el marco legal actual en Argentina representa tanto una oportunidad como un riesgo. La oportunidad reside en la posibilidad de modernizar la legislación minera para el litio, reconociendo su valor estratégico. El riesgo, por otro lado, es que se continúe operando bajo un esquema que puede no maximizar los beneficios económicos y ambientales para la nación. Por lo tanto, se recomienda considerar una reforma del marco legal que permita una regulación más estratégica y coordinada, tomando en cuenta las lecciones aprendidas de las experiencias regionales.

Bibliografía

- Christel, 2019. Revista Austral de Ciencias Sociales. *Derechos ambientales y resistencias sociales: El instrumento legal como repertorio contra la minería en Argentina*.
https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/129270/CONICET_Digital_Nro.c133_6544-bff2-4010-a640-12bd85d39a5e_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y
- Código de Minería (s.f.). <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-1919-43797/actualizacion>
- Ley N°25.675 - Ley General del Ambiente (s.f.)
<https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25675-79980/texto>
- Ministerio de Desarrollo Productivo (s.f.). *Principales aspectos fiscales y legales de la industria minera de Argentina*.
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/marco_regulatorio_argentino.pdf
- Secretaría de Minería, 2023. *El Litio como vector de desarrollo sostenible*.
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/noviembre_2023_-_litio_como_vector_de_desarrollo_sostenible.pdf

Glosario

- Concesión minera: acto administrativo mediante el cual la autoridad competente otorga a una persona física o jurídica el derecho a explorar y explotar un recurso mineral en un área determinada.
- Regalías mineras: tributo que pagan las empresas mineras a las provincias por la explotación de sus recursos naturales. En Argentina, el límite máximo es del 3% del valor “boca de mina” (Ley de Inversiones Mineras). A modo de ejemplo, en Catamarca la regalía ha generado debates por su bajo porcentaje frente al impacto ambiental percibido por las comunidades.
- Ley General del Ambiente (Ley 25.675): establece los presupuestos mínimos para una gestión ambiental sustentable, la preservación de la biodiversidad y el desarrollo sustentable en el país. Su objetivo es garantizar la calidad de vida presente y futura, promover el uso racional de los recursos, proteger la diversidad biológica y establecer la responsabilidad de quienes causen daño ambiental.

Apéndice

Desde el punto de vista económico, la falta de una ley específica para el litio limita la capacidad del Estado nacional y de las provincias para maximizar los beneficios de la explotación. Los beneficios económicos están dictados principalmente por la Ley de Inversiones Mineras (Ley 24.196). Esta ley establece un tope del 3% a las regalías provinciales y otros beneficios para los inversores, como se puede observar en la Ilustración A1 a continuación.

				
ESTABILIDAD FISCAL	IMPORTACIONES	PROMOCIÓN A LA EXPLORACIÓN	AMORTIZACIÓN ACELERADA	TOPES DE REGALÍAS
Aplica por 30 años a todos los impuestos (nacionales y provinciales) vigentes a la fecha de presentación del estudio de factibilidad ante el Gobierno Nacional	0% tasa para importación de bienes de capital (equipamiento y repuestos) e insumos necesarios para la operación	• Doble Deducción del Impuesto a las Ganancias de los gastos de exploración - hasta la factibilidad- • Reintegro de IVA en 6 meses	Esquema de amortización acelerada en 3 años	La Ley establece un tope del 3% a las Regalías Provinciales

Ilustración A 1: Ley de Inversiones Mineras (Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo)

El régimen de regalías se establece en hasta el 3% sobre el valor "boca de mina", es decir, el costo del mineral extraído previo a cualquier proceso de transformación, luego de restarle los costos de producción. Este valor es considerablemente más bajo que en otras naciones productoras. Además, al no ser estratégico, no se promueve activamente la industrialización local para la producción de baterías y otros productos de valor agregado.

El principal ingreso fiscal para las provincias son las regalías. Pese a tener el control de los recursos naturales, las provincias reciben solo el 15% de lo recaudado en materia impositiva, mientras que el 85% restante queda en manos del Gobierno nacional. La Nación percibe ingresos a través del Impuesto a las Ganancias, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y las retenciones a las exportaciones.

Además, como se puede observar en la Ilustración A1, para promover la actividad, la Ley de Inversiones Mineras otorga una estabilidad fiscal de 30 años a los proyectos, lo que significa que los gobiernos no pueden aumentar ni crear nuevos impuestos durante ese período. La ley también contempla otros beneficios, como la deducción del Impuesto a las Ganancias de las inversiones en prospección y la eliminación de la tasa de importación para bienes de capital. Esto refuerza la necesidad de revisar el marco legal para adecuarlo a los desafíos estratégicos actuales.

La Plata, 17 de septiembre de 2025

Ing. Andrew David Baglino
Director de tecnología
Tesla, Inc.

Ref.: Informe técnico sobre tecnologías de extracción de litio en Argentina

De mi consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con el fin de enviarle el informe titulado “Tecnologías de extracción de litio en Argentina: eficiencia, innovación y viabilidad de implementación”.

En el mismo se analizan los métodos predominantes de extracción de litio en el país, destacando sus niveles de eficiencia y los impactos asociados. Asimismo, se exponen los avances en tecnologías de extracción directa y soluciones complementarias que permiten reducir el consumo de recursos, junto con una evaluación crítica de su viabilidad de implementación en el contexto argentino. El documento incluye además un marco de discusión sobre las implicancias socioambientales y las perspectivas futuras en relación con la transición energética.

Esperando que este informe resulte de interés y utilidad para la toma de decisiones y el análisis académico, agradezco de antemano su atención y quedo a disposición ante cualquier consulta.

Atentamente,



Ing. Joaquín Chanquía

Tecnologías de extracción de litio en Argentina: eficiencia, innovación y viabilidad de implementación

Ing. Chanquía, Joaquín

consultasminerassa@gmail.com

Consultas mineras SA, 1 y 47, La Plata

Indice

- Resumen 1
- Palabras clave 1
- Introducción..... 1
- Tecnologías de extracción de litio en Argentina: eficiencia, innovación y viabilidad de implementación2
 - Contexto 2
 - Tecnologías actuales de extracción y procesamiento en Argentina.....2
 - Innovaciones tecnologías en extracción de litio3
 - Tecnologías complementarias para reducir impacto ambiental.....3
- Discusión 4
- Conclusiones.....4
- Bibliografía.....5
- Glosario 5
- Apéndice.....6
 - Proceso de producción de litio6
 - Comparación de tecnologías DLE:.....6

Resumen

El presente informe analiza las tecnologías de extracción de litio en Argentina, en el marco de la creciente demanda global de este recurso estratégico impulsada por la transición hacia energías limpias. Se describen los métodos tradicionales de evaporación solar, predominantes en los salares del noroeste argentino, destacando sus ventajas operativas, pero también sus limitaciones en términos de consumo de agua y dependencia climática. Asimismo, se presentan innovaciones en extracción directa de litio (DLE), como resinas, solventes y electrodiálisis, que prometen mayores tasas de recuperación y menor impacto ambiental, aunque enfrentan desafíos de implementación a nivel nacional. Se abordan también tecnologías complementarias como la recirculación de agua y el desarrollo de baterías alternativas, las cuales refuerzan un enfoque integral hacia la sostenibilidad. Finalmente, se discuten las implicancias socioambientales, regulatorias y económicas de estas tecnologías, resaltando la necesidad de articular políticas públicas e innovación tecnológica para un desarrollo equilibrado del sector.

Palabras clave

Minería de litio en Argentina, Tecnologías de extracción de litio, Consumo de agua minería de litio, Extracción directa de litio, Baterías alternativas

Introducción

La transición global hacia energías limpias ha posicionado al litio como un recurso estratégico para la fabricación de baterías de ion-litio, esenciales en vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía. “Argentina conforma, junto con Chile y Bolivia, el denominado triángulo del litio” (CREEBBA, 2023). Tan solo en las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy se estima que se encuentra entre el 10 y 12 por ciento de las reservas del mundo (UNLP, 2019). Esta transición conlleva una problemática que a menudo se ve oculta ante la propaganda de tecnologías “sustentables”, la dependencia de un proceso de extracción con impactos ambientales significativos. Este proceso requiere de un consumo intensivo de agua, el cual, si continúa aumentando con la creciente demanda de litio, terminará afectando tanto al medioambiente como a las comunidades locales. Alrededor del mundo existen nuevas tecnologías emergentes¹, que buscan disminuir el uso de agua de los métodos tradicionales. En el siguiente informe se identificarán las tecnologías actuales de extracción y procesamiento de litio en Argentina, se investigarán alternativas tecnológicas actuales para reducir los efectos ambientales negativos y se evaluará el potencial de aplicación de estas tecnologías en el país.

¹ Tecnologías emergentes: En este informe se utilizará el término “tecnologías emergentes” para referirse específicamente a los métodos de extracción directa de litio (DLE).

Tecnologías de extracción de litio en Argentina: eficiencia, innovación y viabilidad de implementación

Contexto

A continuación, se presenta un gráfico comparativo del consumo de litio según distintos usos.

En toneladas métricas de carbonato de litio equivalente

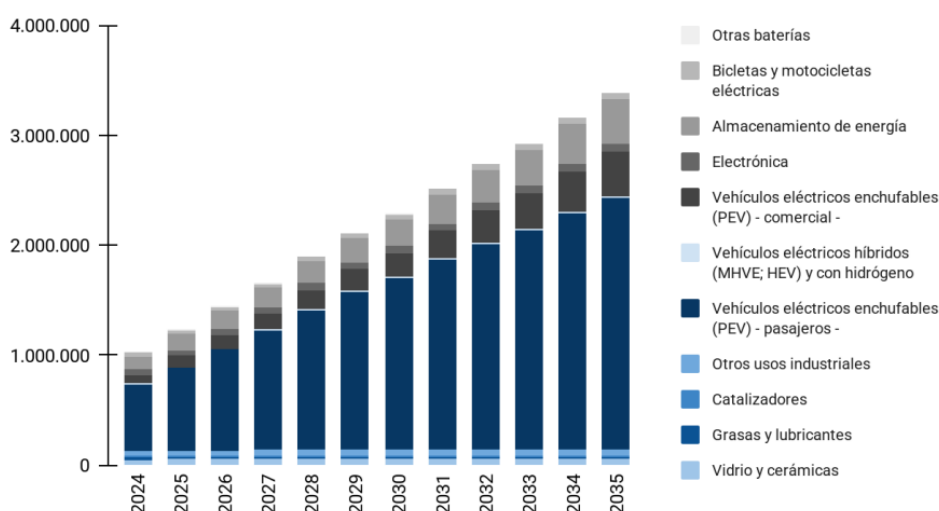


Figura 1: Demanda de litio según distintos usos 2024-2035 (Secretaría de Minería, 2025),

La transición global hacia la movilidad eléctrica ha impulsado la demanda de litio, recurso estratégico para baterías. Como se observa en la **Fig. 1**, el consumo asociado a vehículos eléctricos ya supera ampliamente al destinado a otras aplicaciones, y esta diferencia solo se ve aumentada en los próximos años.

Tecnologías actuales de extracción y procesamiento en Argentina

En Argentina, la extracción se realiza casi exclusivamente a partir de salmueras (Ver glosario) mediante el método de evaporación solar, se incluye una explicación en detalle del método en el apéndice (Ver apéndice). El proceso consiste en bombear la salmuera hacia grandes pozas superficiales, donde el sol y el viento concentran los minerales a lo largo de varios meses. Una vez enriquecida en litio, la salmuera se transporta a plantas de refinamiento para obtener carbonato de litio (Ver glosario), con una tasa de recuperación² de entre el 40 y 50%.

Aunque este método es de bajo costo energético y relativamente simple de operar, presenta limitaciones críticas: requiere grandes extensiones de terreno, depende de condiciones climáticas estables y consume enormes volúmenes de agua en regiones áridas. Para mitigar

² Tasa de recuperación: La tasa de recuperación de litio indica la eficiencia del proceso de extracción, se calcula como la masa de litio recuperado en relación con la masa inicial de litio en el proceso, expresado como porcentaje, usando la fórmula: Tasa de Recuperación = (Masa Inicial - Masa Final) / Masa Inicial

parcialmente estas limitaciones se emplean técnicas de ósmosis inversa (Ver glosario), lo que reduce el consumo de agua y concentra la salmuera más rápido.

A diferencia de otros países productores como Australia, en Argentina no se practica la minería de roca dura, ya que los depósitos de salares resultan más abundantes y económicamente viables con las tecnologías disponibles. Esta diferencia condiciona la estrategia tecnológica nacional y refuerza la necesidad de mejorar la eficiencia en la explotación de salmueras.

Innovaciones tecnologías en extracción de litio

Frente a las limitaciones de la evaporación solar, las tecnologías de extracción directa de litio (DLE) se presentan como alternativas que buscan reemplazar la evaporación solar del litio con resinas, membranas o solventes que capturan litio de las salmueras en pocas horas en lugar de meses. Una empresa que utiliza este tipo de tecnologías es ERAMET, que emplea absorbentes para separar el litio de la salmuera con una tasa de recuperación cercana al 90%, reduciendo los tiempos de producción de más de un año a solo una semana (ERAMET, 2025).

Otras variantes, como la extracción por solventes (pilotada en salares argentinos por *Lilac Solutions*) muestran resultados similares a los mencionados, mientras que la electrodiálisis avanza en fase experimental con un mayor requerimiento energético. A continuación, se muestra una tabla con una comparación entra las distintas tecnologías de extracción de litio.

Tabla 1: Comparación de tecnologías de extracción de litio. Elaboración propia.

Tecnología de extracción	Nivel tecnológico	Consumo hídrico	Consumo eléctrico
Evaporación solar	Tradicional	Alto	Bajo
Minería de roca dura	Tradicional	Medio	Alto
Ósmosis inversa	Mejorado	Medio	Medio
Intercambio iónico	Emergente	Bajo	Alto
Extracción por solventes	Emergente	Bajo	Medio
Uso de absorbentes	Emergente	Bajo	Medio
Electrodiálisis	Experimental	Bajo	Alto

Como puede observarse en la Tabla 1, todas las tecnologías emergentes presentan un menor consumo hídrico. En conjunto, estas innovaciones permiten incrementar la eficiencia productiva y reducir el consumo de agua, aunque su adopción masiva en Argentina enfrenta desafíos de inversión, infraestructura y regulación.

Tecnologías complementarias para reducir impacto ambiental

Además de mejorar los procesos de extracción, existen soluciones que permiten mitigar su huella ecológica. La recirculación de agua o el desarrollo de baterías alternativas, como las baterías de estado sólido (Ver glosario), abren la posibilidad de reemplazar parte del litio requerido para la creación de baterías, o reutilizar parte del agua requerida por la extracción.

Discusión

La expansión de la minería de litio en Argentina plantea tensiones entre el objetivo de abastecer la creciente demanda global y la necesidad de preservar ecosistemas frágiles. Mientras que los métodos tradicionales de evaporación solar han permitido posicionar al país como un actor relevante en el mercado internacional, presentan limitaciones críticas en cuanto a su sostenibilidad ambiental. En contraste, las tecnologías de extracción directa (DLE) se proyectan como una alternativa más eficiente en el uso de agua y con mayor velocidad de recuperación, aunque aún deben superar desafíos técnicos y de escalabilidad.

Uno de los principales puntos de preocupación es el consumo de agua en regiones áridas, donde este recurso es determinante para el equilibrio ambiental. “La extracción del litio en salmuera y la producción de carbonato de litio afectan tanto al agua en reservorio como a los flujos, poniendo en riesgo toda la dinámica del ecosistema” (Mignaqui, 2019). Este señalamiento evidencia que la discusión no se limita a la eficiencia tecnológica, sino que involucra la sostenibilidad hídrica de la Puna y las condiciones de vida de las comunidades locales. Resulta indispensable que el desarrollo de nuevas tecnologías vaya acompañado de marcos regulatorios sólidos, mecanismos de monitoreo ambiental y participación de las poblaciones afectadas.

Conclusiones

El análisis realizado muestra que la minería de litio en Argentina enfrenta un escenario complejo en el que convergen oportunidades y riesgos. Por un lado, las reservas de salmueras en la Puna ofrecen ventajas competitivas en costos y posicionan al país como actor central en la transición energética global. Sin embargo, la dependencia de tecnologías de evaporación solar genera una fuerte presión sobre recursos hídricos escasos, afectando la dinámica ecosistémica y las condiciones de vida de las comunidades locales.

La incorporación de innovaciones, como la extracción directa, abre posibilidades para reducir los impactos ambientales, aunque su adopción a gran escala aún es incipiente y requiere un marco de políticas públicas que acompañe el proceso. Si las actuales tecnologías de extracción continúan utilizándose sin mejoras significativas, es probable que el consumo intensivo de agua genere una presión creciente sobre los ecosistemas áridos de la región, afectando tanto a la biodiversidad como a las comunidades locales que dependen de ese recurso. Teniendo esto en cuenta, la sostenibilidad de la minería de litio en Argentina dependerá de la incorporación de tecnologías más eficientes en el uso del agua y de la implementación de un marco regulatorio más estricto que equilibre el desarrollo económico con la protección ambiental.

Bibliografía

- CREEBBA. (2023). *Litio en la argentina: situación actual y perspectivas*.
https://www.creebba.org.ar/iae/iae179/3_litio_IAE_179.pdf
- Universidad Nacional de La Plata (UNLP). (2019). *Litio: un tesoro escondido en la Puna Argentina*. <https://unlp.edu.ar/investiga/especiales/litio-17104-22104/>
- Secretaría de Minería. (2025). *Panorama global del mercado del litio y el potencial litífero de Argentina*
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_litio_junio_2025.pdf
- ERAMET. (2025). *Proyecto de extracción directa de litio con resinas absorbentes*.
<https://www.eramet.com/es/actividades/litio/>
- Mignaqui, Vera. (2019). *Puna, litio y agua: estimaciones preliminares para reflexionar sobre el impacto en el recurso hídrico*. RIDAA-UNQ.
https://ridaa.unq.edu.ar/bitstream/handle/20.500.11807/3508/RCS_v10_n36_dossier_3_Vera%20Mignaqui.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Glosario

- Carbonato de litio: El carbonato de litio es un compuesto químico formado por un catión de litio (Li^+) y un anión carbonato (CO_3^{2-}), cuya fórmula molecular es Li_2CO_3 . Se trata de la principal forma en la que se comercializa y exporta el litio, siendo materia prima esencial para la producción de baterías de ion-litio
- Baterías de estado sólido: Las baterías de estado sólido son una variante de las baterías recargables en las que el electrolito líquido se reemplaza por un material sólido conductor de iones. Este diseño permite alcanzar mayor densidad energética, menor riesgo de incendio y mayor vida útil en comparación con las baterías de ion-litio convencionales. Aunque su desarrollo aún se encuentra en etapa de investigación y pruebas piloto, se consideran una de las alternativas tecnológicas más prometedoras para el almacenamiento de energía en el futuro cercano.
- Osmosis inversa: Proceso de filtración que utiliza una membrana semipermeable para purificar el agua, forzándola a pasar a través de la membrana bajo alta presión para separar las moléculas de agua de los contaminantes disueltos y partículas

Apéndice

Proceso de producción de litio

A continuación se presenta una figura ilustra de manera esquemática el proceso de producción de litio a partir de salmueras en los salares. Este esquema permite visualizar las principales etapas involucradas, desde la extracción inicial hasta la aplicación del litio en la industria de baterías, destacando las transformaciones físicas y químicas que atraviesa el recurso antes de llegar a su uso final.



Figura A1: Proceso de producción de litio

El proceso de producción de litio a partir de salmueras comienza con la perforación y el bombeo, a través de los cuales se extrae la salmuera rica en litio de los salares. Una vez obtenida, esta salmuera se somete a un proceso de concentración mediante la evaporación solar en grandes piletones, lo que permite reducir el volumen de agua y aumentar la proporción de litio presente. Posteriormente, la salmuera concentrada atraviesa una etapa de refinamiento químico destinada a eliminar impurezas y otras sales acompañantes, como magnesio, sodio y potasio. El material purificado se convierte luego en compuestos de interés comercial, principalmente carbonato de litio o hidróxido de litio, que constituyen las formas más demandadas por la industria. Finalmente, el litio producido es transportado para su aplicación en diferentes sectores, siendo la fabricación de baterías recargables para dispositivos electrónicos y vehículos eléctricos el destino más relevante en la actualidad.

Comparación de tecnologías DLE:

La evolución tecnológica en la extracción de litio ha dado lugar a métodos más eficientes y sostenibles, destacándose entre ellos las tecnologías de Extracción Directa de Litio (DLE). Estas alternativas buscan superar las limitaciones de la evaporación solar convencional, especialmente en lo referente al consumo de agua y tiempo de producción. A continuación, en

la Tabla A1, se presenta un análisis comparativo de tres tecnologías DLE representativas: intercambio iónico, extracción por solventes y extracción con absorbentes, considerando su principio de funcionamiento, viabilidad de implementación en el contexto argentino y las empresas líderes que las desarrollan.

Tabla A1: Comparación de las principales tecnologías DLE. Elaboración propia.

Tecnología	Principio de funcionamiento	Viabilidad en Argentina	Empresa representativa
Intercambio iónico	Resinas sintéticas que capturan selectivamente iones de litio (Li^+) mediante intercambio iónico, permitiendo su posterior liberación y purificación.	Alta. Bajos costos operativos y adaptabilidad a escalas medias.	Sunresin
Extracción por solventes	Solventes orgánicos que separan el litio de otros metales mediante afinidad química. Requieren etapas de mezclado y separación.	Media. Requiere manejo de químicos y control preciso. Viabilidad limitada por costos energéticos y logística en zonas remotas.	Lilac Solutions
Extracción con absorbentes	Materiales porosos, como aluminosilicatos que adsorben físicamente el litio. El proceso es cíclico y requiere regeneración del material.	Alta. Bajos requerimientos de energía y compatible con operaciones en salares.	ERAMET

Del análisis de la Tabla A1 puede observarse que, si bien todas las tecnologías DLE representan avances significativos respecto a los métodos tradicionales, su viabilidad en Argentina varía según factores técnicos, operativos y geoquímicos. El intercambio iónico muestra alta viabilidad debido a su eficiencia en salmueras como las típicas de la región, y su escalabilidad adaptable a proyectos medianos. La extracción con absorbentes también presenta alta viabilidad, dada su robustez frente a impurezas y menores demandas energéticas. Por otro lado, la extracción por solventes enfrenta mayores desafíos debido a su complejidad química y costos operativos elevados, que limitan su aplicación inmediata en zonas remotas. En conjunto, estas tecnologías emergentes posibilitan una reducción sustancial del consumo hídrico y tiempos de producción, aunque su adopción a gran escala requerirá inversiones en infraestructura y capacitación. La selección de la tecnología óptima dependerá, en última instancia, de las características específicas de cada salar y de la capacidad de integración con las cadenas de valor existentes.

La Plata, 17 de septiembre de 2025

Ing. Jeffrey Brian Straubel
Tesla, Inc.

Ref: Informe sobre Impacto de la minería de litio

De mi consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de enviarle el informe titulado “Impacto de la minería de litio en la población: conflictos socio-ambientales, enfoque social”.

En dicho informe se detallan los conflictos sociales más comunes generados por las comunidades locales, como una respuesta en contra de los impactos socio-ambientales generados por la explotación del litio. Además, se nombran potenciales soluciones para la empresa, con el fin de ayudarla a no perder la licencia social ni el apoyo local.

Esperando que este informe cubra sus expectativas, agradezco desde ya su atención y quedo a su disposición ante cualquier consulta.

Atentamente,

Ing. Facciopieri Ignacio.

Impacto de la minería de litio en la población: conflictos socio-ambientales, enfoque social.

Faccipieri Ignacio

Contacto: consultasminerassa@gmail.com

Consultas Mineras S.A., 1 y 47, La Plata

Índice

Resumen	1
Palabras clave	1
Introducción	1
Niveles de acción	2
Beneficios, desigualdad y descontento	3
Visualización	3
Discusión	4
Conclusiones	4
Bibliografía	5
Glosario	5
Apéndice	6

Resumen

En el presente informe se analizan los conflictos sociales (ver glosario) producidos por la minería de litio, haciendo énfasis en un enfoque social. Se analizan las respuestas de la población ante los impactos sociales (ver glosario) y ambientales producidos por la extracción en los territorios de las comunidades, que producen un descontento social el cual puede comenzar con rumores y pequeñas movilizaciones locales, culminando en demandas, movilizaciones masivas, junto con la interrupción de actividades de forma permanente. En el análisis se detallan los niveles de acción de la población y cómo pueden evolucionar para un mejor entendimiento de que los mismos no son un fenómeno aislado, sino que pertenecen a un estado general. El objetivo central es brindar a los gerentes y directivos de la empresa una visión del impacto de sus actividades y de la necesidad de establecer una comunicación adecuada con la población y el gobierno para poder anticiparse y adoptar estrategias convenientes.

Palabras clave:

Litio en Argentina – Contaminación por extracción – Movilizaciones por mineras – Luchas contra la minería – Condiciones laborales en minas – Licencia social.

Introducción

La extracción de litio, se ha convertido en una de las principales actividades extractivas de los últimos años. Este proceso genera importantes impactos ambientales, “una enorme pérdida de agua y riesgo de salinización del suelo, lo que amenaza a los frágiles humedales” (Chequeado, 2023) y como consecuencia, una respuesta de la sociedad. El principal objetivo del litio es la fabricación de baterías utilizadas en autos eléctricos que hoy en día se presentan como una gran novedad sustentable que utiliza energía limpia (ver glosario), sin embargo, el trasfondo de la extracción de litio es todo lo contrario a lo que las empresas venden. Claro está que los autos eléctricos sí ayudan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero la etapa de producción de las baterías conlleva un alto costo socio-ambiental. El objetivo del presente informe es brindarle conocimiento a la empresa sobre el descontento que genera sobre la población local, de esta manera, al brindar esta información, los gerentes y el equipo encargado son conscientes de los riesgos con los que corren y pueden anticiparse, tratando de llegar a un acuerdo con las comunidades y el gobierno antes de comenzar con sus actividades.

1. Niveles de acción

Para el entendimiento del análisis de los conflictos sociales generados por el descontento social por la minería de litio, se realizaron las siguientes divisiones que pueden observarse en la **Tabla A1**: Descontento social, movilizaciones y conflicto activo. Esta distinción, basada en las distintas acciones que la sociedad toma según el grado de descontento que tengan, permite comprender que cada conflicto no es algo aislado, sino que son procesos de un estado general.

Tabla A1. Niveles de acción (versión resumida)

Nivel de acción	Definición	Ejemplos	Impacto empresarial
Descontento social	Malestar social por impactos de la minería	Quejas locales, reuniones barriales.	Bajo Sin interrupciones
Movilización	El descontento se ve en espacios públicos.	Cortes de ruta, bloqueos de acceso	Medio–alto Sin interrupciones
Conflicto activo	Choques con la policía o paralización de obras.	Ocupación de terrenos.	Alto Posibles interrupciones

De lo anterior se puede inferir que, si la empresa no responde al descontento inicial, el conflicto tenderá a escalar hacia movilizaciones y, en última instancia, hacia bloqueos o judicializaciones, es decir que, un descontento ignorado puede convertirse en una movilización que involucre a gran parte de la sociedad, y de allí, al tomar fuerza el reclamo, puede volverse un conflicto activo o una judicialización desembocando en una parálisis de actividades para la empresa. Al dar a conocer esta información, incluyendo ejemplos que pueden verse en la realidad, queda en manos de la empresa y sus responsables el hecho de entablar una conversación adecuada y constante entre el gobierno y las comunidades locales antes y durante sus actividades, para no correr con el riesgo de perder la licencia social¹ y, de esta manera disminuir las probabilidades de que se presenten contratiempos como cortes o bloqueos en los accesos a la mina, pudiendo brindar beneficios tanto para la comunidad local como para el país.

La tabla presentada anteriormente es una versión resumida de la tabla completa (ver apéndice)

¹ Licencia social: **aceptación actual** de la población local que rodea un proyecto dado. Es vital para el sector de los recursos naturales

2. Beneficios, desigualdad y descontento.

Las sociedades afectadas por las actividades mineras podrían no presentar una resistencia significativa para la empresa, si tan solo la misma ofreciera beneficios para los damnificados. En gran medida el descontento proviene debido a que quienes buscan explotar el litio, destruyen terrenos ajenos para beneficios propios. En principio podría sonar lógico, ¿por qué debería darle algo de lo que trabajo (litio) a quien no le sirve?, es decir, en Argentina se producen una cantidad insignificante de productos que requieran grandes cantidades de litio como autos eléctricos por ejemplo (ver apéndice), sin embargo, las comunidades de donde se extrae el mismo sufren consecuencias significativas sin recibir a cambio un beneficio acorde que justifique “regalar” sus tierras al extranjero. Lo social y lo cultural se ve en riesgo, pasando de ser una lucha de la comunidad local, a una lucha Nacional, pidiendo respuestas y una marcha atrás a los encargados y responsables de quienes dejaron los recursos naturales argentinos en manos extranjeras, convirtiéndose así en un tema que trasciende de ideologías políticas.

3. Visualización

En la **Figura 1** puede observarse una imagen que muestra el nivel de visualización de los distintos conflictos sociales utilizando un iceberg como analogía (puede verse como un gráfico X-Y, ver apéndice). Si bien por las redes o los medios sólo suelen verse las manifestaciones y las marchas (representado como la punta del iceberg), por detrás existen reclamos judiciales, negociaciones políticas y acciones mediáticas.

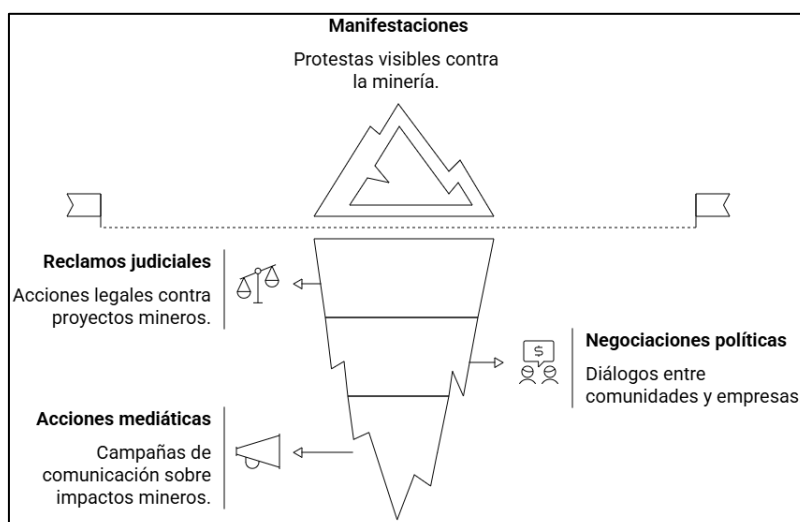


Figura 1: Imagen representativa de la visualización de los conflictos sociales

A medida que se profundiza en el iceberg, más oculta es la actividad y por lo general resulta lo más complejo de resolver para la empresa ya que se trata de demandas judiciales que puede terminar con sus actividades permanentemente.

Discusión

Análisis de los niveles de acción: muestra que los conflictos sociales vinculados a la minería de litio no son hechos aislados, sino que son procesos que tienden a escalar cuando no son atendidos de manera temprana. En las provincias de Jujuy y Catamarca, el descontento inicial se transformó en marchas masivas y en juicios paralizándolo futuras actividades extractivas (Mongabay, 2024). La EU–Latin America Partnership coincide con esto, y advierte que la pérdida de la licencia social es uno de los principales riesgos de la minería sin acuerdos previos.

Con la información analizada, se puede generalizar que, si no hay beneficios tangibles para las comunidades, habrá una resistencia social. Tanto Chequeado (2023) y el Ministerio de Economía (2025), analizan la injusticia ya que existe un uso intensivo de agua en zonas áridas y los beneficios económicos van hacia el extranjero. Estos análisis les sugieren a las empresas dejar de lado los acuerdos informales y complementarse con marcos regulatorios y de fiscalización efectivos. De este modo, la discusión sobre el litio va más allá de lo local, siendo así un debate nacional sobre el uso soberano de los recursos naturales y la distribución equitativa de sus beneficios.

Conclusión

En el análisis realizado se puede concluir que existe una transición hacia las energías limpias, es decir, pasar del uso de combustiones fósiles a un uso totalmente eléctrico. Esta evolución contribuye a la reducción de emisiones, ya que los autos híbridos las pueden reducir entre un 25% y un 50%, mientras que los vehículos 100% eléctricos emiten cero emisiones en su uso, este es un claro factor favorable para el ambiente.

Sin embargo, este avance en los vehículos conlleva un trasfondo que incluye explotar minas de litio y junto con ello, un gran impacto social y ambiental que generalmente no se tiene en cuenta. La extracción de litio produce impactos negativos sobre las comunidades cercanas a estas actividades, generando conflictos sociales que pueden derivar en la pérdida de la licencia social. Por lo tanto, la sostenibilidad de la actividad depende de establecer acuerdos transparentes entre empresas, comunidades y Estado, de modo de garantizar beneficios compartidos y mitigar las consecuencias de la explotación.

En resumen, si bien los autos eléctricos ayudan a reducir emisiones, la extracción de litio representa un impacto social y ambiental considerablemente alto para las comunidades locales.

Bibliografía

- EU-Latin America Partnership on Raw Materials (s.f.). *Licencia social para operar*. <https://www.mineralplatform.eu/es/responsible-mining-sdg/social-licence-operate>
- Información acerca del ingeniero Jeffrey Brian Straubel. <https://www.smartspeakersweb.com/transformacion-digital/jb-straubel>
- Chequeado, (2023, 3 de junio). *Cuál es el impacto ambiental y social de la explotación del litio en la Argentina*. <https://chequeado.com/el-explicador/cual-es-el-impacto-ambiental-y-social-de-la-explotacion-del-litio-en-la-argentina/>
- Mongabay, (2024, abril) Demanda y victoria judicial en Argentina, Catamarca contra la entrega de litio <https://es.mongabay.com/2024/04/argentina-corte-ordena-detener-entrega-concesiones-litio-salar-hombre-muerto/>
- Secretaría de Minería (2025, junio) *Panorama global del mercado de litio y el potencial litífero de Argentina*. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_litio_junio_2025.pdf

Glosario

- **Conflictos sociales:** Es una situación de enfrentamiento, lucha o disputa entre diversos actores (sectores de la sociedad, el Estado, empresas) que perciben que sus intereses, valores, necesidades u objetivos son contradictorios e incompatibles, pudiendo llegar a la violencia.
- **Impactos sociales:** consecuencias de una acción, proyecto o intervención en la sociedad y las personas que la componen, que pueden ser positivas o negativas, transformadoras y perdurables en el tiempo.
- **Energía limpia:** es aquella producida por fuentes que generan un impacto ambiental mínimo o nulo, sin emitir gases de efecto invernadero ni otros contaminantes significativos durante su producción y uso.
- **Riesgo operativo:** Posibilidad de que las actividades de una empresa minera se vean afectadas por factores externos o internos que interrumpen su funcionamiento. Se manifiesta, por ejemplo, a través de bloqueos en rutas de acceso, demandas judiciales que paralizan proyectos, o pérdida de licencia social.

Apéndice

Tabla A1: Esta tabla, es la versión completa de la Tabla A1 presentada en el desarrollo. Se agrega a lo que ya muestra la versión resumida, una columna “Actores”, cuya idea es dejar en evidencia qué sectores forman parte de dicho nivel. Y además, se agrega una fila “Judicialización / Bloqueo” que, en el desarrollo, se lo comentó de forma textual.

Tabla A1: *Versión completa*

Nivel de acción	Definición	Ejemplos	Actores	Impacto en la empresa
Descontento social	Malestar social por impactos de la minería	Quejas locales, reuniones barriales.	Sociedad, familias.	Bajo
Movilización	El descontento se ve en espacios públicos.	Cortes de ruta, bloqueos de acceso	Comunidades originarias, campesinos.	Medio–alto
Conflicto activo	Choques con la policía o paralización de obras.	Ocupación de terrenos.	Organizaciones sociales	Alto
Judicialización / Bloqueo	Demandas legales, bloqueos de actividades.	Fallos judiciales que paralizan proyectos.	Gobiernos, organizaciones sociales	Muy alto

En la **Figura A1**: Gráfico X-Y de la visualización de los conflictos, se muestra de manera gráfica, con el texto justo y necesario para comprender el gráfico, la visibilidad y la influencia de cada conflicto social analizado.

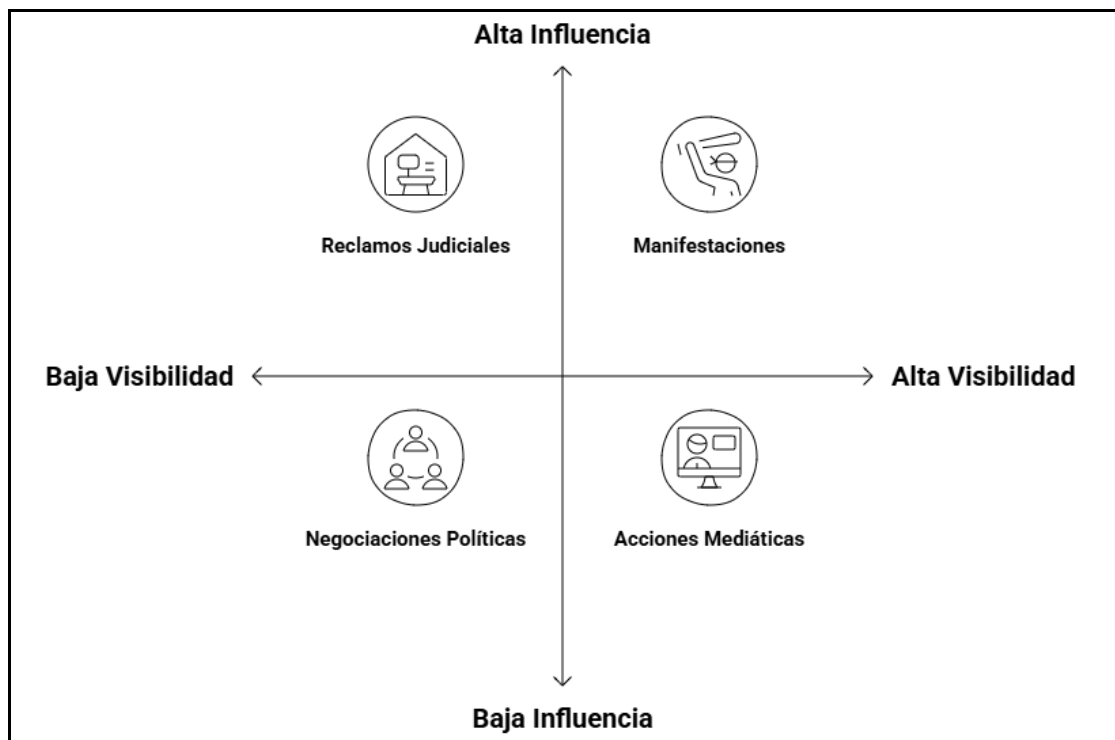


Figura A1: Gráfico X-Y de la visualización de los conflictos

En la **Figura A2** pueden observarse las ventas globales de vehículos eléctricos por países: Argentina se incluye en la sección “otros países”, una cantidad insignificante en comparación con los países que explotan litio en nuestro territorio. El objetivo de incluir esta imagen se resume en que, si bien se le piden beneficios para el país o para las comunidades locales a las empresas explotadoras de litio, no tendría sentido que uno de los beneficios sea que el país se quede un porcentaje de lo explotado ya que el uso del litio no es uno de los fuertes de Argentina.

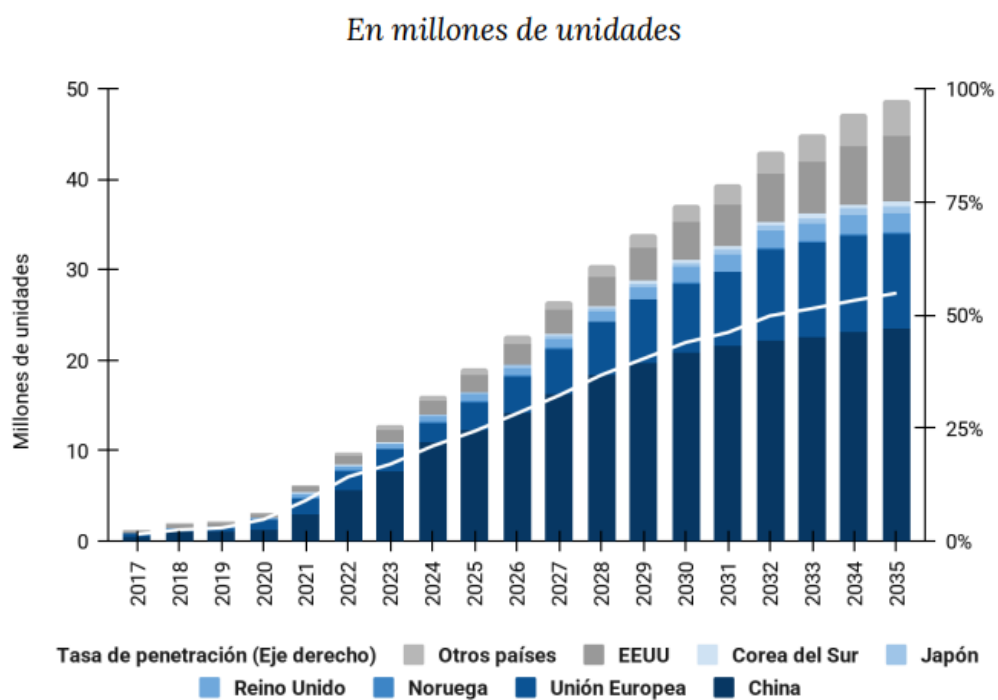


Figura A2. Ventas globales de vehículos eléctricos. *Tomado de Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, 2025*

La Plata, 17 de septiembre de 2025

Lic. Laurie Shelby
Gerente General
Tesla, Inc.

Ref: Informe sobre Impactos Ambientales de la Minería de Litio en Argentina

De mi consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con el fin de elevar formalmente el informe titulado “Impactos Ambientales de la Minería de Litio en Argentina”. El presente trabajo se elaboró en el marco de un análisis técnico con especial énfasis en el aspecto ambiental de esta actividad extractiva, considerando su relevancia en el contexto de la transición energética.

En dicho informe se examinan de manera integral los principales impactos de la minería de litio, con énfasis en el consumo de agua, la degradación de suelos y la pérdida de biodiversidad en ecosistemas altoandinos. Además, se incorporan referencias a investigaciones científicas y organismos especializados, con el objetivo de brindar una visión crítica y fundamentada que pueda servir como insumo en la toma de decisiones estratégicas.

Esperando que el informe sea de utilidad y aporte elementos valiosos para el análisis de la actividad minera en la región, agradezco desde ya su atención y quedo a disposición para brindar cualquier aclaración adicional que considere necesaria.

Atentamente,



Ing. Gabriel Ollier

**“Impactos Ambientales de la Minería de Litio en el Noroeste Argentino:
agua, desertificación y biodiversidad”**

Ing. Ollier, Gabriel
Contacto: consultasminerassa@gmail.com
Consultas mineras SA, 1 y 47, La Plata

Índice

Resumen	1
Palabras clave	1
Introducción.....	1
Impactos Ambientales de la Minería de Litio en el Noroeste Argentino	2
Impactos en el agua	2
Impactos en el suelo y los ecosistemas.....	2
Residuos y emisiones	3
Gestión y problemática de control ambiental	3
Discusión	4
Conclusiones.....	4
Agradecimientos.....	5
Bibliografía.....	5
Glosario	5
Apéndice.....	6
Impactos en el agua	6
Gestión y problemática de control ambiental	6
Anexo	1

Resumen

La transición energética global ha incrementado la demanda de litio, posicionando a los salares del noroeste argentino como zonas estratégicas de explotación. Este informe analiza los impactos ambientales de la minería de litio en la región, con especial énfasis en el consumo hídrico, la contaminación de acuíferos y la degradación de ecosistemas. Los resultados muestran que el método de evaporación de salmueras implica un consumo de agua que supera la capacidad de recarga natural, afectando la disponibilidad para comunidades y biodiversidad. Asimismo, se verificaron procesos de desertificación, fragmentación de hábitats y alteraciones en la calidad del suelo y el agua debido a residuos químicos y emisiones. El estudio concluye que la sostenibilidad de esta actividad depende de la implementación de monitoreo integrales, tecnologías menos intensivas en agua y marcos regulatorios robustos que consideren los impactos acumulativos a escala regional.

Palabras clave: Acuíferos, Consumo hídrico, Contaminación de agua, Desertificación, Ecosistemas altoandinos, Impacto ambiental, Minería de litio.

Introducción

La transición hacia energías renovables en el siglo XXI ha incrementado la demanda global de baterías de litio. Este recurso se ha convertido en un insumo estratégico, situando a los salares del noroeste argentino como zonas prioritarias de explotación. Sin embargo, esta actividad genera impactos ambientales significativos que ponen en duda la sustentabilidad de las denominadas tecnologías verdes.

El impacto ambiental puede entenderse como la modificación que una actividad o proyecto produce sobre los recursos naturales, los ecosistemas y la salud de las comunidades. La minería de litio en Argentina es objeto de debate debido a sus significativas consecuencias ecológicas. Investigadores del CONICET (2022) documentaron descensos en los niveles de agua de los salares por bombeo intensivo, el PNUMA (2022) señaló la contaminación de suelos y acuíferos (ver Glosario), mientras que la FARN (2021) alertó sobre la aceleración de procesos de desertificación en la Puna.

El objetivo de este informe es analizar integralmente los efectos de esta minería, evaluando específicamente el consumo intensivo de agua, la contaminación de acuíferos y la degradación de los ecosistemas para dimensionar sus consecuencias sobre la biodiversidad (ver Glosario) regional.

Impactos Ambientales de la Minería de Litio en el Noroeste Argentino

Impactos en el agua

La minería de litio en Argentina se concentra principalmente en los salares de Jujuy, Salta y Catamarca, ecosistemas áridos caracterizados por su baja tasa de recuperación natural del agua. El proceso de extracción se realiza mediante la evaporación solar de salmueras, técnica que requiere enormes volúmenes de agua. Según estimaciones recientes, para producir una tonelada de carbonato de litio se consumen hasta dos millones de litros de agua (CONICET, 2021). Este consumo resulta crítico en una región donde el recurso es escaso y esencial para comunidades y ecosistemas altoandinos (ver Glosario).

En la Tabla 1 se presenta una comparación del consumo de agua en la región, destacando la participación de la minería frente a otros sectores.

Tabla 1. Consumo de agua en la Puna argentina por sector

Tipo de Uso	Volumen Anual (m³/año)	Porcentaje Regional (%)
Minería de Litio	12,000,000	40%
Agricultura	8,000,000	27%
Ganadería	5,000,000	17%
Uso Doméstico	4,000,000	13%
Otros	890,000	3%

La tabla de elaboración propia permite observar que la minería de litio constituye el sector con mayor demanda hídrica, superando incluso a la agricultura. Este dato evidencia el grado de presión que la actividad extractiva ejerce sobre un recurso limitado y estratégico.

El agua utilizada proviene en gran parte de acuíferos subterráneos. Estos reservorios, definidos como formaciones geológicas que almacenan y permiten el movimiento del agua bajo la superficie, cumplen un rol fundamental en el equilibrio ecológico. No obstante, su explotación intensiva provoca descensos en los niveles freáticos y altera la dinámica natural de hábitats críticos para la biodiversidad. Estudios como los de RIDAA (2019) muestran que, de mantenerse las proyecciones de extracción, varios salares podrían agotarse en menos de 30 años, comprometiendo la sustentabilidad regional (ver Apéndice).

Impactos en el suelo y los ecosistemas

La explotación de salares implica la modificación física de extensas superficies para la construcción de piletas de evaporación, caminos de acceso y perforaciones profundas. Estas transformaciones generan procesos de degradación severa en suelos áridos, cuya capacidad de regeneración natural es muy limitada.

Uno de los fenómenos más preocupantes es la desertificación, es un proceso de degradación del suelo caracterizado por la pérdida de productividad biológica y económica de las tierras en zonas áridas o semiáridas debido a factores como la sobreexplotación de recursos, cambio climático y actividad minera. La desertificación en la Puna se ve acelerada por la minería, reduciendo la cobertura vegetal y la fertilidad de los suelos. A ello se suma la fragmentación de hábitats, ya que la infraestructura interrumpe corredores biológicos y aísla poblaciones de especies. Investigaciones académicas (SEDICI 2020) documentan reducciones y alteraciones en especies locales.

La Figura 1 resume en cadena los principales impactos que derivan de la extracción intensiva de salmuera.

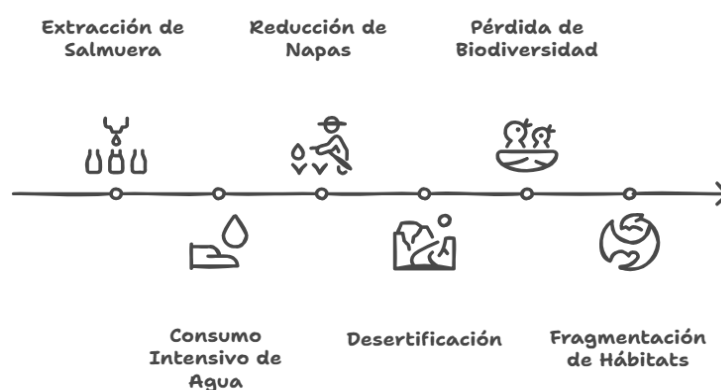


Figura 1. Flujos de impacto de la minería de litio sobre ecosistemas altoandinos

La figura de elaboración propia permite visualizar cómo un proceso inicial desencadena efectos acumulativos: desde el descenso de napas hasta la fragmentación de hábitats, lo que pone en riesgo la resiliencia de los ecosistemas altoandinos.

Residuos y emisiones

Además de los impactos directos, a nivel atmosférico, las emisiones derivadas del transporte de insumos, el movimiento de maquinarias y la quema de combustibles fósiles incrementan la huella de carbono del proceso, generando emisiones significativas que contribuyen al cambio climático global (UNEP, 2022).

Gestión y problemática de control ambiental

Los mecanismos de control y evaluación de impacto ambiental vigentes presentan deficiencias. Las evaluaciones suelen realizarse de forma aislada para cada proyecto, sin considerar los impactos acumulativos de la actividad a escala regional (ver Apéndice). Organismos de investigación y ambientales (FARN, 2021) han destacado la necesidad imperante de implementar planes de monitoreo integrales y permanentes para prevenir un daño irreversible en los frágiles ecosistemas de los salares.

Discusión

El análisis realizado muestra que la minería de litio en el noroeste argentino genera impactos ambientales de gran magnitud, cuyo efecto se intensifica por su carácter acumulativo sobre ecosistemas frágiles. La evidencia obtenida coincide con la bibliografía consultada, que señala como principales problemáticas el uso intensivo de agua, la degradación de salares y la generación de residuos y emisiones.

En relación con el recurso hídrico, CONICET (2021) advierte que la producción de litio demanda volúmenes que superan la capacidad de recarga natural de los acuíferos. Del mismo modo, el CONICET (2022) confirma descensos en los niveles freáticos y afectaciones en humedales altoandinos, esenciales para la biodiversidad regional. Estos resultados refuerzan la idea de que la viabilidad de la actividad está directamente condicionada por su impacto sobre el agua.

Respecto de residuos y emisiones, distintos estudios coinciden en que las salmueras residuales alteran la química del suelo y del agua, mientras que el transporte y uso de combustibles fósiles incrementa la huella de carbono.

Frente a este escenario, se considera imprescindible fortalecer los sistemas de monitoreo ambiental, promover investigaciones interdisciplinarias y avanzar en tecnologías de extracción menos intensivas en agua. Asimismo, se sugiere fomentar proyectos de restauración ecológica como línea prioritaria para futuras investigaciones y soluciones.

Conclusiones

A lo largo de este informe se analizaron los principales impactos ambientales de la minería de litio en el noroeste argentino, con especial énfasis en el consumo hídrico, la degradación de suelos y la pérdida de biodiversidad en ecosistemas altoandinos. El estudio se sustentó en informes técnicos, investigaciones académicas y reportes de organismos internacionales que permitieron dimensionar los efectos acumulativos de esta actividad extractiva.

Se profundizó en la problemática del uso intensivo de agua, considerado el hallazgo más crítico por comprometer la estabilidad de acuíferos y humedales en regiones áridas. También se examinó la desertificación y la fragmentación de hábitats, procesos que debilitan la resiliencia ecológica. Asimismo, se incorporó el análisis de residuos y emisiones, evidenciando la paradoja ambiental de una actividad promovida como “limpia” pero generadora de contaminación.

De este modo, la investigación permitió identificar riesgos prioritarios y plantear la necesidad de avanzar hacia tecnologías menos intensivas en agua y sistemas de monitoreo ambiental más rigurosos.

Agradecimientos

Al Repositorio institucional de la Universidad Nacional de La Plata (SEDICI) por el acceso a publicaciones y estudios sobre la problemática ambiental de la minería de litio.

Bibliografía

CONICET. (2022). *Huella hídrica como indicador del consumo de agua en la minería de litio en la Puna argentina*. <https://bicyt.conicet.gov.ar/fichas/produccion/10935427>

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) (2021). *Conservación de humedales altoandinos y una minería de litio ajustada a estándares sociales y ambientales*. https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2021/07/DOC_HUMEDALES-Y-MINER%C3%8DA_links-FINAL.pdf

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). *Informe sobre la Brecha de Emisiones* (2022) <https://www.unep.org/es/resources/informe-sobre-la-brecha-de-emisiones>

RIDAA (2019). *Estimaciones preliminares para reflexionar sobre el impacto en el recurso hídrico*.

https://ridaa.unq.edu.ar/bitstream/handle/RCS_v10_n36_dossier_3_Vera%20Mignaqui.pdf

SEDICI-UNLP. (2020). *Explotación del litio en la Puna Austral: implicancias ambientales*. <https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/147880>

Glosario

Acuífero: es como una esponja de agua subterránea, una formación geológica que almacena y permite el movimiento del agua bajo la superficie. Las reservas se van vaciando cuando se extraen grandes volúmenes de agua para la minería.

Biodiversidad: Número y variedad de especies de flora y fauna presentes en un ecosistema. En este informe se entiende como el registro de especies antes, durante y después de la implementación de un proyecto minero de litio, medido mediante censos ecológicos y monitoreo de campo.

Desertificación: Proceso de degradación del suelo en zonas áridas, caracterizado por la pérdida de productividad biológica y económica. Se ve acelerado por factores como el cambio climático, la sobreexplotación de recursos y las actividades extractivas.

Ecosistemas altoandinos: Conjunto de ambientes únicos de altura presentes en el noroeste argentino. Cumplen funciones esenciales en la regulación hídrica y en el mantenimiento de especies endémicas y migratorias.

Apéndice

Impactos en el agua

La Figura 2 resume en cadena los principales impactos que derivan de la extracción intensiva de salmuera.

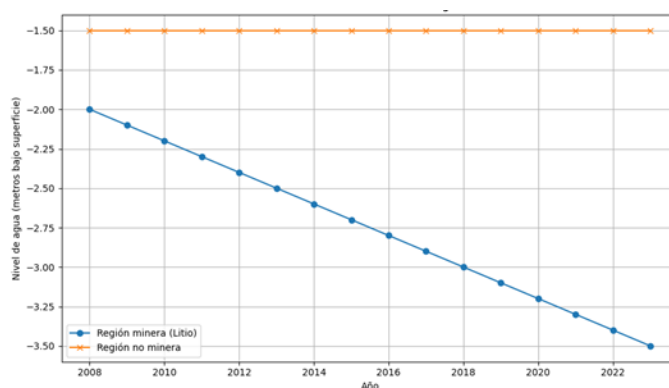


Figura A1. Evolución comparada del nivel de acuíferos en el Salar de Pipanaco y en el de Olaroz.

La figura de elaboración propia compara la evolución del nivel de acuíferos en dos regiones altoandinas durante veinte años. En el Salar de Pipanaco (Catamarca), sin actividad minera, la curva se mantiene estable, lo que refleja una dinámica natural sin alteraciones significativas. En contraste, el Salar de Olaroz (Jujuy), sometido a explotación de litio, muestra un descenso constante y marcado en la profundidad de los acuíferos. Esta diferencia evidencia el impacto de la minería evaporativa en la disponibilidad de agua subterránea y sus implicancias para la sustentabilidad regional.

Gestión y problemática de control ambiental

La gestión ambiental en la minería de litio enfrenta limitaciones que dificultan un control efectivo de sus impactos. Aunque se aplican evaluaciones en cada proyecto, suelen centrarse en los efectos inmediatos y no en los acumulativos a nivel regional. Esto impide anticipar problemas como el descenso sostenido de napas, la salinización del agua o la desertificación progresiva de los salares.

Otra debilidad importante es la ausencia de un monitoreo continuo que permita seguir de cerca la evolución de los recursos hídricos y de la biodiversidad. A esto se suma la escasa inclusión de las comunidades locales en los procesos de decisión, lo que genera conflictos y falta de legitimidad en las políticas de control.

Para avanzar hacia una gestión más efectiva se requieren sistemas de alerta temprana, auditorías ambientales independientes y planes de acción integrales que aseguren la sostenibilidad a largo plazo de los ecosistemas altoandinos.

Anexo

“Aspectos considerados antes y durante la escritura del informe”

1. Elección de enfoque

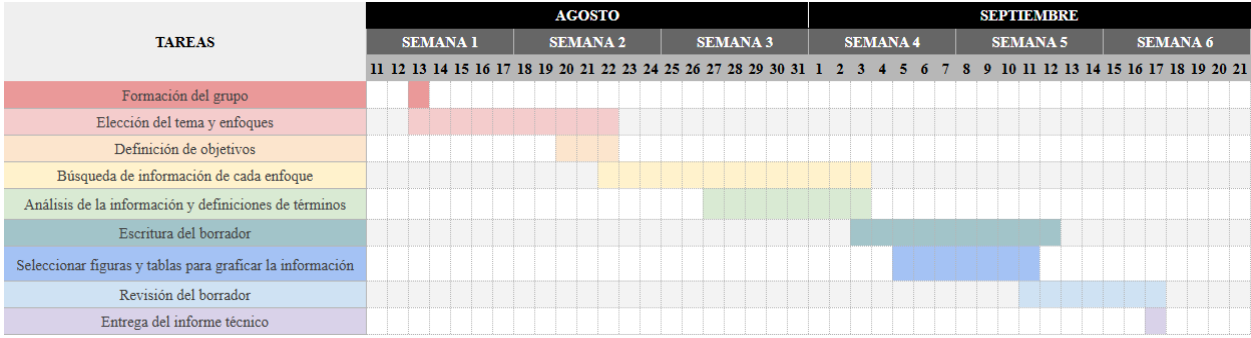
Dentro del grupo de trabajo, asumí el rol de especialista en análisis de impacto ambiental con foco en los aspectos técnicos y cuantitativos de esta minería. Elegí este enfoque porque, si bien mi formación es en computación, reconozco la importancia de entender los procesos industriales desde una perspectiva ambiental. La transición energética global depende en gran medida de tecnologías que requieren litio, pero su extracción implica costos ambientales significativos que se subestiman.

Mi interés por el enfoque ambiental surge de la convicción de que la ingeniería no debe limitarse a resolver problemas técnicos de forma aislada, sino que debe integrar el análisis de impactos ambientales para diseñar soluciones verdaderamente sostenibles. Desde mi rol, me propuse comunicar de manera clara y fundamentada los efectos hídricos, ecológicos y acumulativos de la minería de litio, utilizando datos confiables y metodologías de análisis certeras para que se comprenda no solo los riesgos, sino también las oportunidades para mejorar sus prácticas.

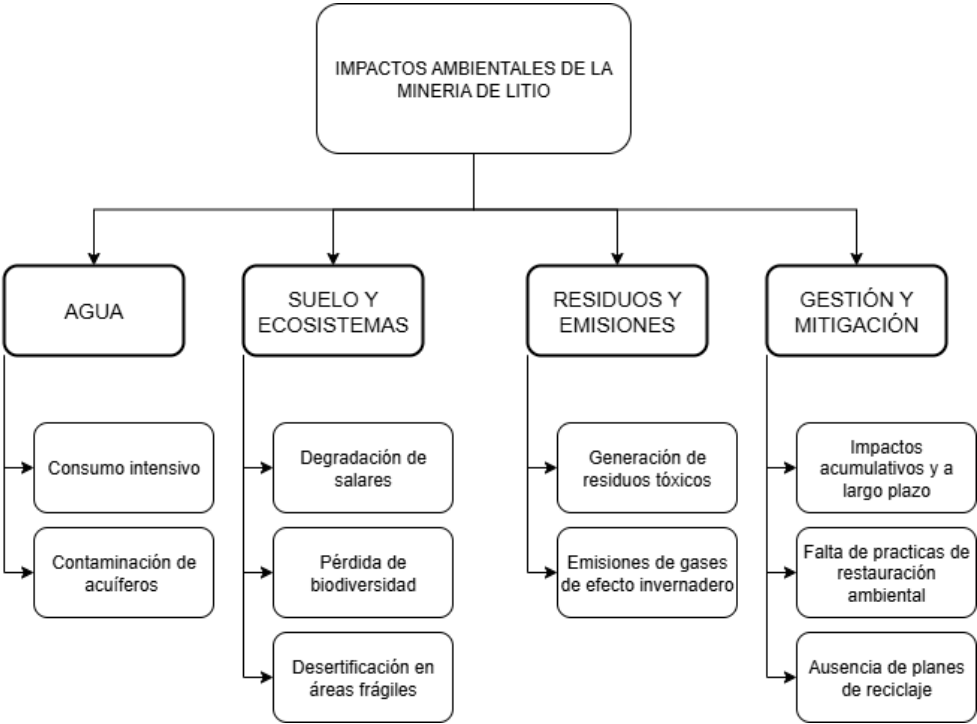
2. Justificación de lectores

El informe se dirigió a los gerentes de empresas mineras y energéticas porque son ellos quienes tienen la capacidad de evaluar riesgos, definir políticas de sustentabilidad y autorizar inversiones que mitiguen los impactos ambientales, convirtiéndolos en el público correcto para que la información técnica presentada se traduzca en acciones concretas dentro de las organizaciones. Por el contrario, no se orientó a especialistas en el mismo campo, ya que estos poseen un conocimiento técnico profundo que haría redundante el nivel de análisis ofrecido; tampoco a especialistas en otros campos, porque su interés se centraría en aspectos particulares y no en una visión ambiental; y finalmente, se descartó al personal técnico, dado que su función se limita a la ejecución de tareas y no a la toma de decisiones de alto nivel que requiere el informe.

3. Diagrama de Gantt



4. Diagrama de ideas



2. Lenguaje

- a) En el informe utilicé un lenguaje técnico y formal, con frases cortas y fáciles de entender. Cada párrafo se enfocó en una idea principal, para que el texto sea claro y no se disperse. Traté de mantener siempre un tono objetivo, evitando la primera persona y expresiones coloquiales. También usé términos específicos del tema, propios de un trabajo técnico, para transmitir la información con precisión y sin ambigüedades.
- b) Si bien en el informe se incluyeron otras oraciones en voz activa y voz pasiva, las mencionadas anteriormente son, como voz activa “La minería de litio contamina los acuíferos

cercanos.” Y como voz pasiva “Los acuíferos cercanos son contaminados por la minería de litio.”

6. Inferencia

Si la tendencia de expansión de la minería de litio continúa sin una regulación ambiental estricta, es probable que se agraven los procesos de desertificación y la pérdida de biodiversidad en áreas frágiles del noroeste argentino. Este escenario se deduce de la evidencia actual sobre consumo hídrico y degradación del suelo, y permite anticipar impactos más severos en las próximas décadas si no se implementan medidas de mitigación adecuadas.

Esta oración se clasifica como una inferencia porque no describe un hecho verificado en el presente, sino que proyecta una consecuencia futura basada en evidencia actual y tendencias observadas. El condicional ("si la tendencia continúa") refleja una proyección fundamentada, pero no un hecho irreversible. En el contexto del enfoque ambiental, esta inferencia sirve para alertar sobre riesgos potenciales y la urgencia de implementar medidas de mitigación, basándose en la relación causa-efector analizada en el informe.

7. Opinión

En este contexto, el informe sostiene que es necesario fortalecer los mecanismos de control ambiental y exigir planes de restauración más rigurosos a las empresas mineras. Resulta prioritario garantizar la preservación de los recursos hídricos por encima de los intereses económicos inmediatos, ya que el agua es un recurso estratégico para la supervivencia de los ecosistemas y de las comunidades locales.

La opinión fue emitida por mí en mi rol de ingeniero, como parte de una valoración profesional basada en el análisis presentado. Esta oración se considera una opinión porque expresa una postura subjetiva que depende del criterio del autor. Esta recomendación busca influir en la toma de decisiones, ya que expone una postura personal sobre la necesidad de priorizar la preservación hídrica frente a intereses económicos. Como toda opinión, no representa un hecho verificable, sino una perspectiva que puede ser válida o no.

8. Definiciones

Definición informal

*Un **acuífero** es como una esponja de agua subterránea, una formación geológica que almacena y permite el movimiento del agua bajo la superficie. Las reservas se van vaciando cuando se extraen grandes volúmenes de agua para la minería.*

La idea original era ubicarla en el pie de página, pero finalmente se incluyó en el Glosario.

Definición formal

*La **desertificación** es un proceso de degradación del suelo caracterizado por la pérdida de productividad biológica y económica de las tierras en zonas áridas o semiáridas debido a factores como la sobreexplotación de recursos, cambio climático y actividad minera."*

Esta definición fue incluida en el texto principal tal como se había establecido previamente.

Definición operativa

*"El **consumo hídrico** en minería de litio se entiende como el volumen total de agua extraída de acuíferos medido en metros cúbicos por día mediante caudalímetros instalados en los pozos de bombeo durante el período de operación del proyecto."*

Esta definición no fue incorporada en el informe técnico, dado que se optó por no profundizar en un nivel tan específico de detalle, privilegiando en cambio un enfoque más general sobre las problemáticas ambientales asociadas.

Definición estipulativa

*"Se utilizará la expresión **transición energética** para referirse específicamente al proceso de sustitución de combustibles fósiles por energías renovables."*

Esta definición no fue utilizada ya que se consideró que es un término familiar y comprendido para la audiencia de este informe.

Definición expandida

*"Un **salar** es una extensión plana cubierta de sales minerales que se forma cuando un cuerpo de agua se evapora en regiones áridas. En el noroeste argentino los salares son ecosistemas únicos donde se extrae litio. Además de su importancia económica, cumplen funciones ecológicas esenciales. Cualquier intervención minera en estos espacios tiene implicancias productivas, consecuencias sociales y ambientales de gran relevancia."*

Esta definición tampoco fue incluida por el mismo motivo.

9. Partición

A) Diagrama de Partición del impacto sobre el recurso hídrico:



Para mi enfoque consideré importante particionar este concepto ya que tiene varias dimensiones y complejidad, pero al distribuirlo se logra profundizar el análisis de manera estructurada, evitar omitir detalles relevantes, facilitar la identificación de soluciones para cada tipo de impacto.

B) Se eligió la partición por atributo del impacto sobre el agua, en atributos distintivos con el fin de analizar cada parte de manera específica. De esta manera permite agrupar para cada impacto sus propiedades para su evaluación completa, también facilita el tratamiento por parte de la audiencia permitiendo dividirse las categorías por sector, priorizando la utilidad en la práctica mostrando como impacta cada aspecto por separado.

9. Clasificación

A) Diagrama de Clasificación de impactos ambientales de la minería de litio:

Se consideró importante esta clasificación para simplificar un concepto amplio y complejo en categorías manejables permitiendo analizar cada efecto por separado, de esta forma se puede identificar prioridades por región y diferenciar estos efectos de manera precisa.



B) Se eligió una clasificación deductiva porque el criterio se estableció previamente al análisis de los impactos, basándose en marcos teóricos existentes y haciendo una división temática natural para la organización del material. Esto permitió organizar la información de manera lógica y predecible, buscando coherencia en la presentación de datos, y fundamentalmente destacar la relación causa-efecto entre las actividades mineras y sus consecuencias, lo que es clave para la toma de decisiones corporativas.

C) La clasificación cumple con los tres criterios fundamentales vistos, en cuanto a *paralelismo* las categorías principales (hídricos, ecológicos, atmosféricos) derivan de un mismo criterio general: el tipo de componente ambiental afectado. A su vez, las subcategorías (directos/indirectos) aplican un criterio uniforme según el tipo de relación causal (inmediata o directa). Esto evita cambios arbitrarios de criterio y asegura coherencia en la estructura. Por ejemplo, no hay forma que se mezcle criterios como "origen del impacto" con "tipo de recurso afectado". Por el lado de *exclusividad mutua*, cada impacto se ubica en una única categoría y subcategoría, sin solapamientos. Por ejemplo, la "reducción de acuíferos" es exclusivamente un impacto hídrico-directo, y no se repite en ecológico o atmosférico, garantizando que no existan ambigüedades al asignar los efectos a cada categoría. Por último, *completitud* donde la clasificación cubre los impactos ambientales de la minería de litio en el noroeste argentino, sin

omitir categorías esenciales. Los tres ejes (hídrico, ecológico, atmosférico) aseguran que ningún impacto quede fuera del sistema de categorías